

Tarea 11: Axiomas de Armstrong en Bases de Datos

1. Introducción

Los **Axiomas de Armstrong** son un conjunto de reglas formales utilizadas en el diseño de bases de datos relacionales para inferir **dependencias funcionales** (DFs). Estas reglas permiten derivar nuevas DFs a partir de un conjunto dado, asegurando la integridad y consistencia de los datos.

2. Los Tres Axiomas Básicos

Axioma	Enunciado Formal	Ejemplo
Reflexividad	Si $Y \subseteq X \subseteq X$, entonces $X \rightarrow Y$.	Si $X = \{A, B\}$, entonces $\{A, B\} \rightarrow \{A\}$.
Aumentatividad	Si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow Z$.	Si $\{DNI\} \rightarrow \{Nombre\}$ y $\{Nombre\} \rightarrow \{Edad\}$, entonces $\{DNI, Edad\} \rightarrow \{Nombre, Edad\}$.
Transitividad	Si $X \rightarrow Y$ y $Y \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow Z$.	Si $\{ID_Curso\} \rightarrow \{Profesor\}$ y $\{Profesor\} \rightarrow \{Departamento\}$, entonces $\{ID_Curso\} \rightarrow \{Departamento\}$.

3. Axiomas Derivados

A partir de los tres axiomas básicos, se pueden deducir reglas adicionales útiles en la práctica:

Axioma Derivado	Descripción	Ejemplo

Unión	Si $X \rightarrow Y$ $X \rightarrow Z$ y $X \rightarrow YZ$, entonces $X \rightarrow YZ$.	Si $\{ID\} \rightarrow \{Nombre\}$ $\{ID\} \rightarrow \{Edad\}$ y $\{ID\} \rightarrow \{Nombre, Edad\}$, entonces $\{ID\} \rightarrow \{Nombre, Edad\}$.
Descomposición	Si $X \rightarrow YZ$ $X \rightarrow Y$, entonces $X \rightarrow Y$ $X \rightarrow Z$.	Si $\{Matr\acute{c}ula\} \rightarrow \{Marca, Modelo\}$ $\{Matr\acute{c}ula\} \rightarrow \{Marca\}$, entonces $\{Matr\acute{c}ula\} \rightarrow \{Marca\}$ y $\{Matr\acute{c}ula\} \rightarrow \{Modelo\}$.
Pseudotransitividad	Si $X \rightarrow Y$ $X \rightarrow Z$ y $Y \rightarrow Z$, entonces $X \rightarrow Z$.	Si $\{DNI\} \rightarrow \{Edad\}$ $\{DNI\} \rightarrow \{Edad, Paí's\}$ y $\{Edad, Paí's\} \rightarrow \{Descuento\}$, entonces $\{DNI, Paí's\} \rightarrow \{Descuento\}$.

4. Aplicación Práctica

Caso de Estudio: Sistema Universitario

- **Dependencias iniciales:**
 - $\{ID_Estudiante\} \rightarrow \{Nombre, Carrera\}$ $\{ID_Estudiante\} \rightarrow \{Nombre, Carrera\}$
 - $\{Carrera\} \rightarrow \{Facultad\}$ $\{Carrera\} \rightarrow \{Facultad\}$
- **Nuevas DFs inferidas:**
 1. **Transitividad:**
 $\{ID_Estudiante\} \rightarrow \{Facultad\}$ $\{ID_Estudiante\} \rightarrow \{Facultad\}$ (por transitividad entre Carrera y Facultad).
 2. **Aumentatividad:**
 $\{ID_Estudiante, Semestre\} \rightarrow \{Nombre, Carrera, Semestre\}$ $\{ID_Estudiante, Semestre\} \rightarrow \{Nombre, Carrera, Semestre\}$.

5. Importancia en el Diseño de Bases de Datos

- **Normalización:** Ayuda a eliminar redundancias (ej: 3FN o FNBC).
 - **Integridad:** Garantiza que las relaciones entre tablas sean lógicamente consistentes.
 - **Optimización:** Facilita la identificación de claves primarias y foráneas.
-

6. Ejercicio Propuesto

Dadas las siguientes dependencias funcionales:

- $A \rightarrow B \wedge B \rightarrow A$
- $B \rightarrow C \wedge C \rightarrow B$
- $C \rightarrow D \wedge D \rightarrow C$

Derivar:

1. $A \rightarrow C \wedge C \rightarrow A$ (Transitividad).
 2. $A \rightarrow D \wedge D \rightarrow A$ (Transitividad aplicada dos veces).
 3. $AB \rightarrow BC \wedge BC \rightarrow AB$ (Aumentatividad).
-

7. Referencias

[1] C. J. Date, *Database Design and Relational Theory* (O'Reilly, 2019). (Explicación detallada con ejercicios resueltos).

[2] "Armstrong's Axioms", Wikipedia. [Enlace](#). (Definiciones formales).

Conclusión: Los axiomas de Armstrong son fundamentales para el diseño teórico de esquemas relacionales eficientes y libres de anomalías.